

**DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE
(SRS)
CONSTRUCTORA GG**

Integrantes:

Jesús David Romero
Cristian Gutierrez
Villegas

Instructor:

Gustavo Rodriguez

FICHA: 3134557

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA
Centro de Comercio y Servicios

Marzo de 2025

1. REVISIÓN HISTÓRICA

Fecha	Descripción	Autor	Versión
25-03-2025	Creación de documento de especificación de requisitos de software.	Cristian Gutierrez Jesús Romero	1.0
30-06-2026	Actualización de requisitos funcionales conforme a la versión en producción (Shorthand Login, Inventario Global y Alertas de Stock).	Cristian Gutierrez Jesús Romero	2.0

Tabla Contenido

1. REVISIÓN HISTÓRICA	2
2. TABLA DE FIGURAS	3
3. Módulo del Sistema	5
3.1. Funciones del módulo	6
3.2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones	6
4. REQUISITOS	8
4.1. Requisitos Funcionales	8
4.2. Requisitos no funcionales	10

3. Módulos del Sistema

3.1. Funciones del módulo (MD-OP) [RF14 al RF16]

El módulo de operarios [MD-OP] Esta disponible para que los operarios puedan ver con facilidad en que proyecto están asignados, qué tareas tienen asignadas, reportar el avance de las tareas, y reportar el uso de los materiales asignados al frente de obra.

Este módulo está compuesto por las siguientes funcionalidades:

- **Verificación de tareas asignadas:** El usuario operario puede verificar las tareas, proyecto, materiales que dispone para la realización de la tarea.
- **Reporte de uso:** Los operarios reportan múltiples materiales utilizados directamente desde la tarea para
- Llevar el control del inventario por proyecto.
- **Reporte de avance:** El usuario operario registra los avances progresivos de su tarea hasta completarla.

3.2. Funciones del módulo (MD-PL) [RF11 al RF13]

El módulo de líder de proyecto o Project leader [MD-PL] Es el encargado de gestionar los proyectos que tenga asignados, asignando tareas a operarios y supervisando el avance acumulado y el inventario del proyecto.

Este módulo está compuesto por las siguientes funcionalidades:

- **Asignaciones TASK:** El usuario PL puede asignar tareas a los operarios con fechas límite e instrucciones específicas.
- **Control de avances:** El usuario PL supervisa los reportes de avances y el consumo de materiales de cada tarea para trazabilidad.
- **Aprobación de tarea asignada:** el PL supervisa las tareas y el reporte de avance, y puede finalizar las tareas en el sistema

3.3. Funciones del módulo (MD-ADMON) [RF05 al RF10]

El modulo de administrador [MD-ADMON] se encarga de la gestión global del sistema, la creación y gestión de usuarios (PL y operarios), la creación de proyectos y la gestión del inventario global de materiales de la empresa.

Este módulo está compuesto de las siguientes funcionalidades:

- **CRUD Inventario Global:** El usuario administrador puede realizar el CRUD de categorías y listado de materiales (antiguos activos/consumibles) disponibles en la empresa.
- **Gestion de alertas:** El usuario administrador revisa y procesa las alertas generadas por sobrepaso de existencias de materiales.
- **CRUD Proyectos:** El usuario administrador puede realizar el CRUD de los proyectos actuales de la empresa.
- **Asignación de PL:** El usuario administrador puede asignar un PL a un único proyecto. Junto al equipo de operarios para realizar el proyecto

3.4. Funciones del módulo (GESTION DE USUARIOS) [RF01 al RF04]

El módulo de usuarios es el encargado de todo el proceso de creación, activación e ingreso del usuario al sistema, así como del manejo y activación del área personalizada del usuario dentro del sistema.

Este módulo está compuesto por las siguientes funcionalidades:

- **Gestion de usuarios.** El registro es realizado por el usuario Administrador, quien crea las cuentas del personal y asigna roles (Líder u Operario). Posteriormente puede activarlos, desactivarlos y editar sus datos globales.
- **Ingreso y salida del sistema.** Esta funcionalidad permite a un usuario cuya cuenta este en estado activo ingresar al sistema con privilegios de su tipo de usuario, así teniendo acceso a las funcionalidades reservadas del sistema propias de su tipo de usuario.
- **Activar usuario.** El usuario administrador puede activar o realizar borrado

- lógico (desactivar) a las cuentas del sistema.
- **Recuperar contraseña.** Esta funcionalidad permite al usuario solicitar la recuperación. El sistema envía una notificación/alerta interna al administrador para gestionar el cambio o asistencia.

3.5. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Término	Definición
Arquitectura	Sys. Estructura organizacional de un sistema o componente. Visión general de alto nivel para un sistema de software.
Arquitecto de Software	Sys. Persona encargada de mirar globalmente la solución de software
Autenticación	Sys. Es el proceso usado en los mecanismos de control de acceso con el objetivo de verificar la identidad de un usuario, dispositivo o sistema mediante la comprobación de credenciales de acceso
Backlog	Sys. Todas las tareas para desarrollar en el proceso de SCRUM. Estas pueden estar o no bien definidas
Casos de uso	Sys. Un simple uso del sistema representado como una interacción entre el sistema y el usuario.
Ciclo de vida de desarrollo de software	Sys. Período de tiempo y actividades desde que se genera la idea principal hasta que el sistema se deja de usar, pero se centra en el proceso de creación de este.
Cliente	Sys. Persona de la cual se generó la necesidad de desarrollar el sistema. Será el encargado de aceptar el mismo.

Cliente-Servidor	Sys. Arquitectura de software que se utiliza para poder tener varias aplicaciones idénticas (clientes), accediendo a la misma información (servidor).
Código fuente	Sys. Instrucciones de computador y definiciones de datos expresados de manera que puedan ser interpretados por el computador. Los programas se construyen por medio de código fuente
Diagrama	Sys. Representación gráfica de un sistema, proceso u otra información
Dirección IP	Sys. Dirección única que identifica a un computador dentro de una red. Esta dirección está compuesta por un conjunto de 4 números separados por puntos entre sí, por ejemplo 192.168.5.32. Los números de la dirección IP están entre 0 y 255
Documentación	Sys. Información detallada que describe, define, especifica, reporta o certifica actividades, requerimientos, procedimientos o resultados
Fase	Sys. Es la traslación de un grupo de actividades a una porción específica del ciclo de vida de desarrollo de software
Framework	Sys. Un esquema o estructura de desarrollo de aplicaciones de software, esta estructura da soporte a un proyecto de software, para que este pueda ser organizado y desarrollado
Funcionalidad es	Sys. Un conjunto de características que posee un software para responder a unas necesidades específicas. Ejemplo. Una funcionalidad de WORD es permitir que el usuario escriba un documento de texto, esta característica responde con la necesidad de escribir de las personas

Hardware	Sys. Equipos físicos usados para procesar, guardar y transmitir programas de computadores o datos
HTML	Sys. El Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HyperText Markup Language), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web estáticas
IEEE	Sys. Instituto de Ingenieros eléctricos y electrónicos. Organización cuya sociedad de computación es la más grande del mundo para ingenieros de software y de computación
Implementación	Sys. El proceso de pasar del diseño del sistema a su creación. Sinónimo de construcción y desarrollo.
Ingeniería de Software:	Sys. La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software. Esto es, la aplicación de ingeniería al software.
MD-ADMON	Modulo del usuario administrador
MD-PL	Modulo del usuario Líder de proyecto o Project leader
MD-OP	Modulo del usuario operario
C.R.U.D.	Acrónimo de (Create, Read, Update, Delete) o (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). Se utiliza en listas de inventarios.

Activos	Son todas las maquinas y herramientas disponibles en la empresa.
Consumible	Son todos los materiales destinados a utilizar únicamente una vez (Arena, cemento, tornillería. Etc..)

4. REQUISITOS

4.1. Requisitos Funcionales

4.1.1 Requisito RF01

Esta opción permite el manejo de información de los trabajadores (Operarios y líderes de proyecto) activos. Habilita el registro de información de un trabajador, su actualización, consulta y eliminación. El objetivo del registro de usuarios es tener una base de datos completa y actualizada de los trabajadores

Requisito:	Registro de usuario [RF01]	
Dependencias:	Servicios de Internet, Google y Microsoft para correos.	
Actores:	Usuario trabajador.	
Precondición:	El usuario debe ser creado directamente por el Administrador en el sistema.	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario administrador debe realizar la creación de la cuenta. Proceso • Digitar el número del documento • Digitar nombres y apellidos del trabajador • Digitar número de teléfono • Digitar correo electrónico • Digitar la clave o contraseña • Guardar		El administrador debe validar que el trabajador este actualmente vinculado a la empresa.
Alternativas		Observaciones
El administrador llena el formulario de registro y asigna el rol.		
Excepciones		Observaciones
Error en el tipo de documento, y/o duplicidad.		

En él se encuentran la información del trabajador, su número de documento, que tipo de trabajador es, que proyecto tiene asignado (variable).

4.1.2 Requisito RF02

Esta opción permite el ingreso de los trabajadores según su rol asignado.

Requisito:	Inicio de sesión [RF02]	
Dependencias:	Servicios de Internet, Google y Microsoft para correos.	
Actores:	Usuario trabajador.	
Precondición:	El trabajador debe haber realizado el registro satisfactoriamente [RF01]	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario trabajador debe digitar su numero de usuario (Shorthand Login sin dominio) y contraseña		
Alternativas		Observaciones
En caso de no poder ingresar, debe ingresar al apartado de recuperación de contraseña [RF03]		
Excepciones		Observaciones
Registro incorrecto		

4.1.3 Requisito RF03

Esta opción permite al trabajador realizar cambio de contraseña en caso de haberla perdido.

Requisito:	Cambio de contraseña [RF03]	
Dependencias:	Servicios de Internet, Google y Microsoft para correos.	
Actores:	Usuario trabajador.	
Precondición:	El trabajador debe haber realizado el registro satisfactoriamente [RF01]	
Prioridad:	Media	
Curso Normal		Observaciones
El usuario trabajador debe ingresar su numero de documento y/o su usuario (Shorthand Login) y el sistema generará una alerta interna al administrador, quien se encargará de tramitar el restablecimiento.		
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error al escribir el documento o el correo electrónico		

4.1.4 Requisito RF04

Requisito:	modificación de usuario [RF04]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario trabajador.	
Precondición:	El trabajador debe haber realizado el registro satisfactoriamente [RF01]	
Prioridad:	Media	
Curso Normal		Observaciones
El usuario administrador tiene control total, pero el usuario operario o PL solo puede modificar datos básicos (como contraseña o nombre). No pueden cambiar rol, estado ni correo sin intervención del Administrador		Esto con el fin de que el usuario administrador pueda activar el usuario trabajador.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error digitando alguna de las modificaciones		

En esta opción el usuario trabajador puede modificar sus datos de registro.

4.1.5 Requisito RF05

Requisito:	Activador de usuario [RF05]	
Dependencias:	Servicios de Internet, Usuario registrado [FR01]	
Actores:	Usuario Administrador	
Precondición:	El trabajador debe haberse registrado satisfactoriamente	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario administrador debe validar los datos ingresados por el usuario trabajador registrado y debe agregarle el tipo de trabajador que es [Operario o P.L.]		El administrador debe validar que el trabajador este actualmente vinculado a la empresa.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Los datos del registro de usuario no son correctos y se niega la activación del usuario hasta que se corrijan.		Para corregirlos el Usuario trabajador debe realizar el registro nuevamente [RF01]. O modificarlo en el apartado de modificación de datos de trabajador [RF04]

En MD-Admón. Esta opción permite al administrador activar usuarios registrados según su listado de trabajadores vinculados actualmente.

4.1.6 Requisito RF06

Requisito:	CRUD Materiales [RF06]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario Administrador	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario administrador.	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario administrador puede realizar el C.R.U.D. del inventario global de materiales que están actualmente disponibles en la empresa.		El administrador debe validar que las máquinas y herramientas estén en buenas condiciones
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Las maquinas y herramientas no estén en buenas condiciones, pero si estén agregadas en el inventario de activos		

En MD-Admón. Esta opción permite al administrador realizar C.R.U.D. del inventario de activos.

4.1.7 Requisito RF07

Requisito:	Gestion de Alertas [RF07]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario Administrador	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario administrador.	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario administrador puede realizar el Control, revisión y resolución de notificaciones de stock crítico o solicitudes de recuperación de contraseñas mediante el módulo de Alertas.		El administrador se encarga de resolver la alerta adecuadamente.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Los consumibles no estén en la empresa, pero si estén agregadas en el inventario de activos.		

En MD-Admón. Esta opción permite al administrador gestionar las notificaciones generadas por el sistema.

4.1.8 Requisito RF08

Requisito:	CRUD Proyectos [RF08]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario Administrador	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario administrador.	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario administrador puede realizar el C.R.U.D. de proyectos que están actualmente activos en la empresa.		El administrador debe validar que los proyectos listados estén correctamente agregados.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error de digitación		

En MD-Admón. Esta opción permite al administrador realizar C.R.U.D. de los proyectos de la empresa.

4.1.9 Requisito RF09

Requisito:	Asignación PL [RF09]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario Administrador	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario administrador, Usuario PL registrado [RF01]	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario administrador puede asignar a un proyecto el P.L. encargado junto a los operarios que trabajaran en ese proyecto.		
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error en digitacion, doble asignación de proyectos.		

En MD-Admón. Esta opción permite al administrador asignar proyectos a los P.L. (Lideres de proyectos) y un grupo de operarios.

4.1.10 Requisito RF10

Requisito:	Recibe proyecto [RF10]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario Administrador	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario Administrador.	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario Admon puede marcar como aprobado un proyecto, lo que desvincula automáticamente al PL y operarios. El stock del inventario por proyecto se mantiene registrado para auditoría o se retorna al inventario global		En el momento que se da como aprobado un proyecto, se considera entregado por la constructora y libera al PL, operarios y activos para poder asignarlos a un nuevo proyecto.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error en digitación, no marcar como aprobado el proyecto.		Esto genera una tarea automática (task) en blanco, en donde el PL debe generar las correcciones necesarias para la entrega del proyecto asignando Operarios, activos y consumibles.

En MD-Admon. Aprobar satisfactoriamente un proyecto asignado.

4.1.11 Requisito RF11

Requisito:	Task [RF11]
Dependencias:	Servicios de Internet.
Actores:	Usuario PL
Precondición:	Inicio de sesión del usuario PL,
Prioridad:	Alta
Curso Normal	Observaciones
El usuario PL crea una tarea (Task) y la asigna directamente a un operario o grupo de operarios, esta tarea debe tener: • Operarios asignados • Materiales específicos del proyecto asignados • Tiempo de inicio y finalización estimadas	En el momento que se asignan operarios, consumibles y/o activos se marcan como utilizados en el listado del usuario administrador. Marcando en que proyecto están siendo usados actualmente.
Alternativas	Observaciones
Excepciones	Observaciones
Error en digitación, doble asignación de proyectos.	

En MD-PL. Esta opción permite al PL Crear tareas y asignarlas a un operario dentro del mismo proyecto.

4.1.12 Requisito RF12

Requisito:	Gestion de alertas de stock [RF12]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario PL	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario PL, Solicitud realizada por usuario operario [RF15]	
Prioridad:	Baja	
Curso Normal		Observaciones
El sistema genera una alerta automática cuando el uso de un material reportado por el operario sobrepasa el stock disponible global. El Administrador puede ver la alerta y gestionar el reabastecimiento o ajuste de stock.El Administrador puede ver la alerta y gestionar el reabastecimiento o ajuste de stock.		El Administrador puede ver la alerta y gestionar el reabastecimiento o ajuste de stock.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error en digitacion, no marcar como aprobado		Si no se marca como aprobado el usuario Operario debe crear una nueva solicitud

El sistema detecta y notifica faltantes de inventario al Administrador.

4.1.13 Requisito RF13

Requisito:	Aprobación Task [RF13]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario PL	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario PL, Solicitud realizada por usuario operario [RF16]	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario PL debe aprobar o no aprobar la tarea asignada al operario u operarios.		En el momento que el PL finaliza la tarea, se registra el evento en el historial. Los operarios pueden ser asignados a nuevas tareas.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error en digitacion, no aprobación de la asignación		Si no se aprueba se debe dejar la observación de por que no esta aprobada y se actualiza el tiempo estimado para la reparación, el usuario operario debe volver a realizar la solicitud de tarea asignada [FR16] nuevamente.

En MD-PL. Esta opción permite al PL aprobar la tarea asignada a un operario dentro del mismo proyecto.

4.1.14 Requisito RF14

Requisito:	Verificación OP [RF14]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario Operario	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario Operario	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario operario puede visualizar, sin editar, el proyecto en donde esta activo, su tarea asignada, los materiales que le asignaron para realizar la tarea y el tiempo estimado para la realización de la tarea asignada.		
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones

En MD-OP. Esta opción permite al operario verificar en que proyecto está activo.

4.1.15 Requisito RF15

Requisito:	Reporte de Uso de Materiales [RF15]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario Operario	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario Operario, Tarea asignada [RF11]	
Prioridad:	Media	
Curso Normal		Observaciones
El usuario Operario puede reportar el uso de los materiales asignados al frente de obra directamente en la tarea correspondiente. Esto actualiza el stock del proyecto.		Si el uso sobrepasa el stock global, el sistema automáticamente genera una alerta para el Administrador.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error en digitacion.		

En MD-OP. Esta opción permite al operario reportar materiales utilizados.

4.1.16 Requisito RF16

Requisito:	End Task [RF16]	
Dependencias:	Servicios de Internet.	
Actores:	Usuario Operario	
Precondición:	Inicio de sesión del usuario Operario, tarea asignada [RF11]	
Prioridad:	Alta	
Curso Normal		Observaciones
El usuario Operario registra avances porcentuales en la tarea. Al alcanzar el 100%, la tarea se considera finalizada y queda con un historial de reportes de avance inmutable		La tarea finalizada pasa al estado correspondiente, permitiendo que el operario se concentre en otras asignaciones o el PL asigne nuevas tareas.
Alternativas		Observaciones
Excepciones		Observaciones
Error en digitacion.		

En MD-OP. Esta opción permite al operario realizar una solicitud de terminación de tarea.

4.2 Requisitos No Funcionales

- **RNF01:** Debe contar con los colores institucionales
- **RNF02:** Seguridad: *que maneje el inicio de sesión con usuario y contraseña*
- **RNF03:** Fiabilidad: *se refiere a la capacidad del software para cumplir constantemente con sus especificaciones; cuánto tiempo funciona en relación con la cantidad esperada; y con qué facilidad se puede reparar o mantener*
- **RNF04:** Rendimiento: *cada opción debe cumplir un límite de tiempo no mayor a determinado tiempo para realizar la función*
- **RNF05:** Portabilidad: *que se pueda abrir en todos los navegadores y dispositivos*
- **RNF06:** Cantidad de usuarios: El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 1.000 usuarios simultáneos.
- **RNF07:** Respalos: El sistema debe respaldarse de manera local cada 24 horas.
- **RNF08:** Mensajes emergentes: El sistema debe proporcionar mensajes emergentes de error que sean informativos y orientados al usuario final.
- **RNF09:** El sistema debe tener disponibilidad el 99,9% de las veces que un usuario intenta usarlo.
- **RNF10:** Seguridad: la pagina web debe utilizar HTTPS y cumplir con las normativas de protección de datos.